

ĐỒ ÁN FINNCENTER

Tác nhân, chức năng và quy trình nghiệp vụ

Website học ngoại ngữ tích hợp AI · LMS + Marketplace

42 trang · 82 API route · 43 mô hình dữ liệu

KHÁCH / NGƯỜI DÙNG

HỌC VIÊN

ỨNG VIÊN / GIẢNG VIÊN

QUẢN TRỊ VIÊN

Bản chuẩn bị thuyết trình · 05/08/2026

Bản đồ tác nhân của hệ thống

/public

/student

/teacher

/admin

Mỗi tác nhân có một không gian thao tác riêng, liên kết bằng dữ liệu khóa học, thanh toán, đánh giá và phê duyệt.

KHÁCH / NGƯỜI DÙNG

Khám phá · đăng ký · xác thực

- 1 Marketplace công khai
- 2 Đăng ký / OTP / đăng nhập
- 3 Hồ sơ và thông báo

HỌC VIÊN

Mua · học · thi · dùng AI

- 1 Học và theo dõi tiến độ
- 2 Test · kết quả · chứng nhận
- 3 Hoàn tiền / báo cáo

GIẢNG VIÊN

Sản xuất · vận hành · doanh thu

- 1 Hồ sơ / kỳ thi bàn giấy
- 2 Khóa học · bài học · test
- 3 Rút tiền / khiếu nại

QUẢN TRỊ VIÊN

Phê duyệt · kiểm soát · phân tích

- 1 Lời mời · hồ sơ · khóa học
- 2 Hoàn tiền · rút tiền · báo cáo
- 3 Analytics và cấu hình

TÁC NHÂN TÍCH HỢP

VNPay · Ollama AI · SMTP/Nodemailer · Trình duyệt (thiết bị tin cậy, microphone, Web Worker)

Khu vực công khai: khám phá trước khi đăng nhập

/

/courses

/teachers

/top-students

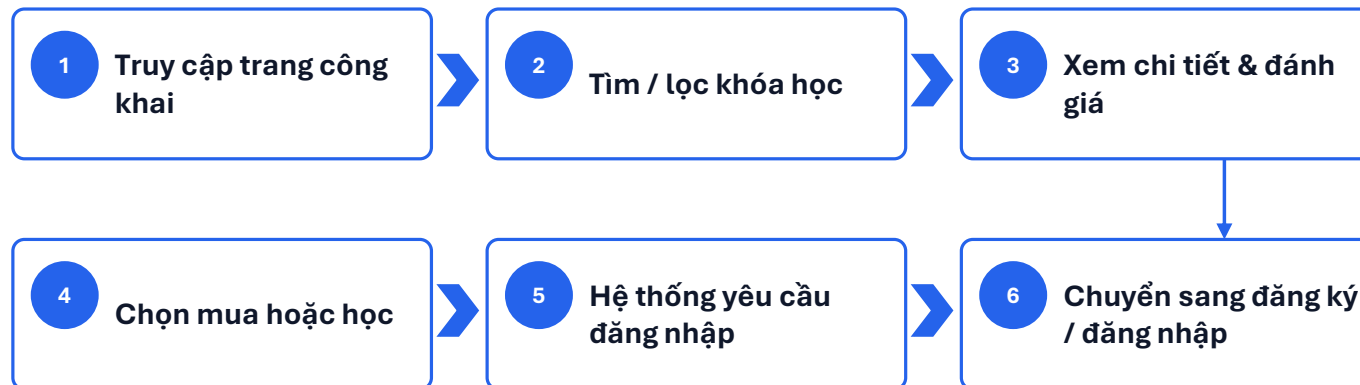
MỤC TIÊU

Giúp khách hiểu giá trị hệ thống, tìm khóa học phù hợp và chuyển đổi thành người dùng đăng ký.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Xem khóa học và giảng viên nổi bật trên trang chủ.
- 2 Tìm kiếm, lọc ngôn ngữ, trình độ, loại khóa và sắp xếp giá.
- 3 Mở chi tiết để xem chương, bài học, test, đánh giá và học phí.
- 4 Xem hồ sơ giảng viên, bảng xếp hạng và trang giới thiệu.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

Chỉ hiển thị khóa ACTIVE; khóa chưa công khai chỉ chủ sở hữu hoặc admin được xem trước.

Tài khoản, xác thực và hồ sơ cá nhân

</auth/register></auth/login></auth/forgot-password></profile>

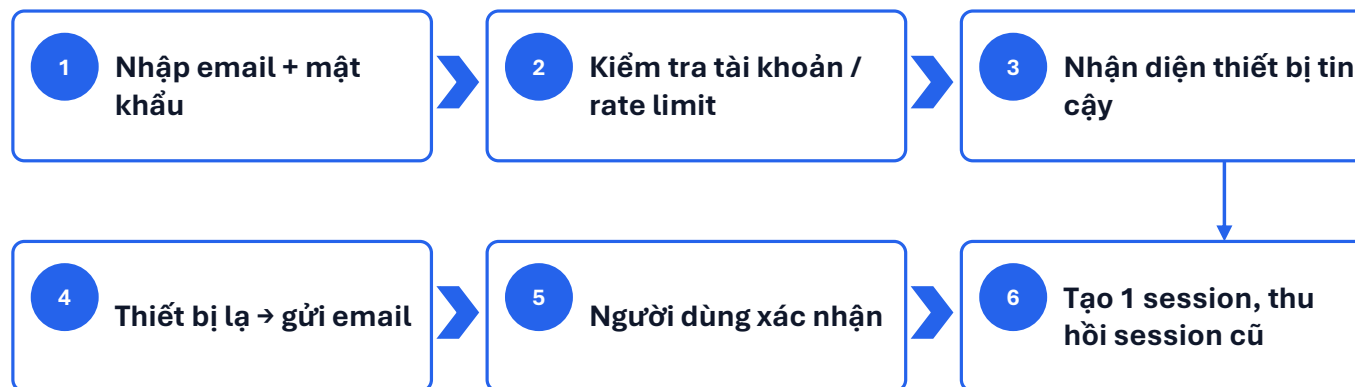
MỤC TIÊU

Tạo danh tính an toàn, xác thực email và chỉ cho phép một thiết bị có phiên đăng nhập hoạt động.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Đăng ký bằng tên, email, mật khẩu mạnh và OTP 6 số.
- 2 Đăng nhập; hệ thống chặn email chưa xác thực hoặc tài khoản bị khóa.
- 3 Quên mật khẩu qua OTP mà không tiết lộ email có tồn tại.
- 4 Thiết bị lạ phải xác nhận qua liên kết email trong 15 phút.
- 5 Thiết bị đã xác nhận được ghi nhớ; đăng nhập mới thu hồi phiên cũ.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

script + salt, HMAC token gắn session, trusted-device cookie, authVersion và chỉ một phiên hoạt động.

Dashboard học viên và “Khóa học của tôi”

[/student](#)[/my-courses](#)

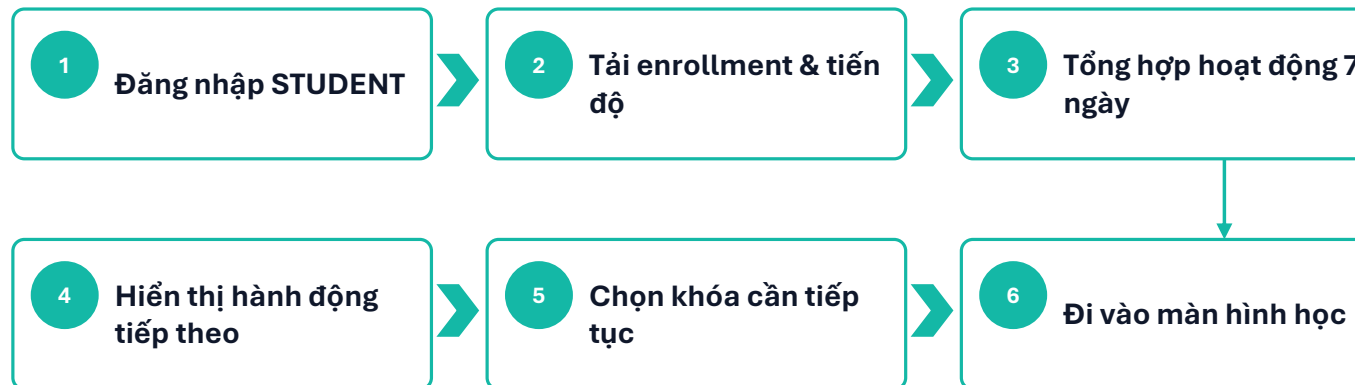
MỤC TIÊU

Cho học viên biết đang học gì, tiến độ ra sao và hành động tiếp theo cần thực hiện.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Xem tiến độ trung bình, khóa đang học và khóa đã hoàn thành.
- 2 Tiếp tục đúng bài học gần nhất từ dashboard.
- 3 Xem hoạt động 7 ngày, test gần đây và điểm AI còn lại.
- 4 Mở “Khóa học của tôi” để lọc đang học / hoàn thành.
- 5 Theo dõi quyền học bị tạm khóa khi hoàn tiền đang chờ xử lý.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

Giảng viên có thể dùng chế độ học thử; enrollment đang hoàn tiền sẽ bị tạm khóa quyền học.

Mua khóa học và thanh toán trực tiếp qua VNPay

`/courses/[id]``/api/courses/[id]/enroll``/api/payments/vnpay-*`

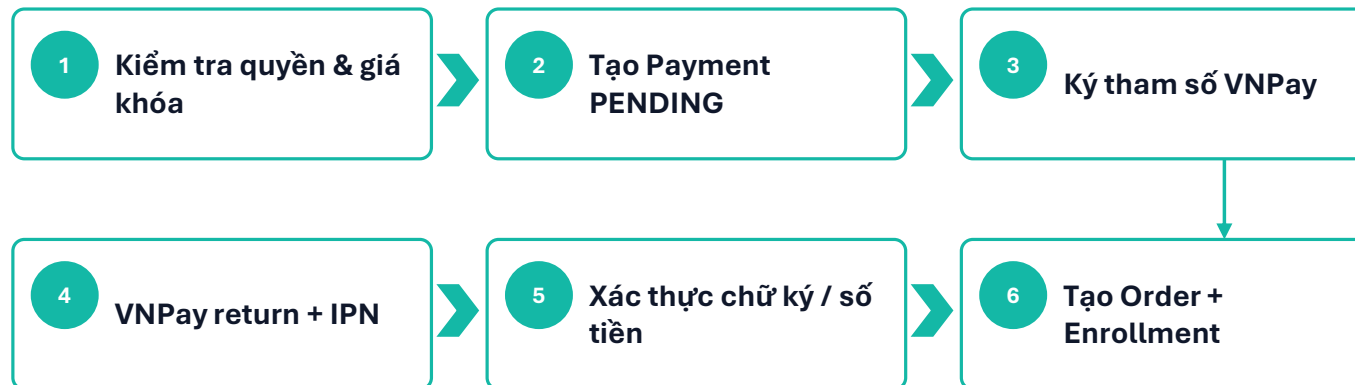
MỤC TIÊU

Ghi danh khóa miễn phí ngay; với khóa trả phí, tạo thanh toán VNPay và chỉ cấp quyền học sau khi xác thực thành công.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Chọn khóa học từ marketplace và nhấn mua / đăng ký.
- 2 Khóa miễn phí được ghi danh ngay; khóa trả phí chuyển sang VNPay.
- 3 Hoàn tất giao dịch rồi quay lại website.
- 4 Sau thành công, khóa xuất hiện trong “Khóa học của tôi”.
- 5 Doanh thu giảng viên được ghi nhận theo tỷ lệ 70/30.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT Mã giao dịch duy nhất, chống ghi nhận lặp; hệ thống hiện không còn ví VND nội bộ.

Học bài và xác minh tiến độ

`/student/hoc-bai``/api/learning/lessons/[id]/*`

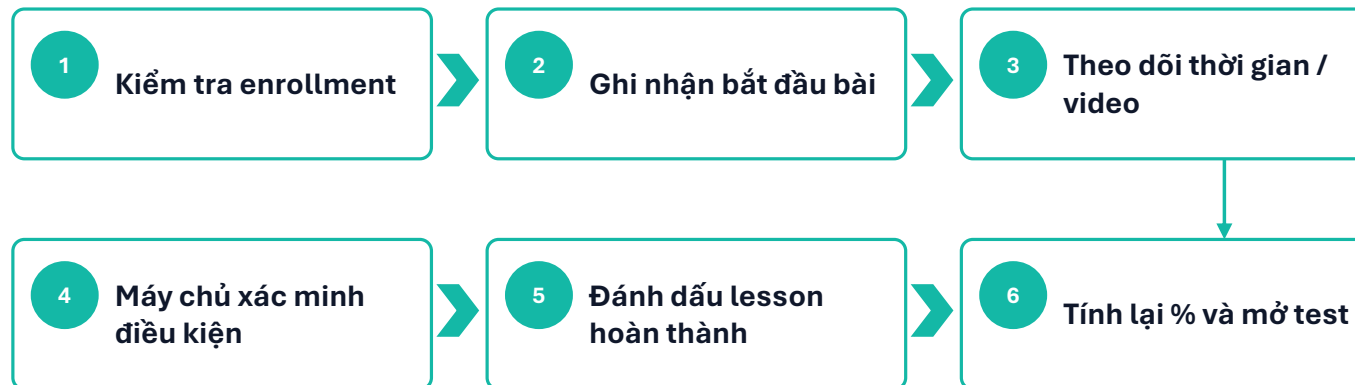
MỤC TIÊU

Theo dõi tiến độ thật, hạn chế đánh dấu hoàn thành giả và mở bài test khi hoàn tất 100% bài học.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Chọn chương và bài học theo thứ tự trong khóa đã ghi danh.
- 2 Bài không video: học tối thiểu 3 phút trước khi hoàn thành.
- 3 Bài có video: xem liên tục, heartbeat và không tua vượt phần đã xem.
- 4 Theo dõi bài chưa học / đang học / đã hoàn thành.
- 5 Đạt 100% thì chuyển sang bài test của khóa.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

Video cần heartbeat mới, xem $\geq 90\%$, đến gần cuối và không vi phạm tua; refund pending chặn truy cập.

Bài test → kết quả → chứng nhận → đánh giá

</student/tests></student/results>[/student/tests/\[id\]/result/\[attemptId\]](/student/tests/[id]/result/[attemptId])

MỤC TIÊU

Đánh giá đầu ra khóa học, lưu lịch sử và chỉ công nhận hoàn thành khi đạt ngưỡng cấu hình.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Chọn test COURSE hoặc PUBLIC_PRACTICE đủ điều kiện.
- 2 Làm câu trắc nghiệm, đúng/sai, điền, tự luận hoặc speaking.
- 3 Theo dõi đồng hồ; hệ thống tự nộp khi hết giờ.
- 4 Xem điểm, đáp án, tiêu chí AI và gợi ý cải thiện.
- 5 Khi đạt COURSE test: nhận chứng nhận và mở quyền đánh giá.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

Tổng điểm câu hỏi phải bằng 100; lưu từng attempt; AI feedback chi tiết cần điểm AI với Student/Teacher.

Writing AI, Speaking AI và điểm dùng AI

</student/writing-ai></student/speaking-ai></student/wallet></student/rewards>

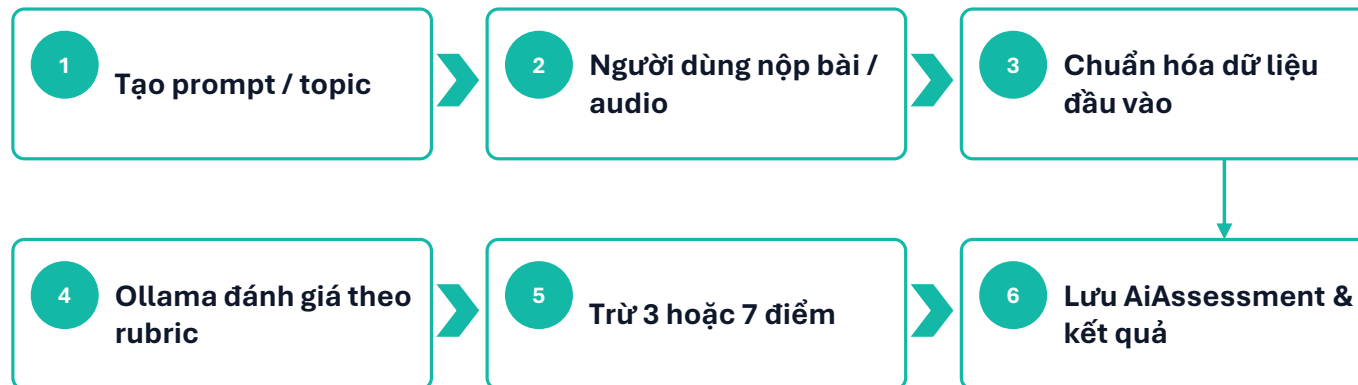
MỤC TIÊU

Cho phép luyện kỹ năng bằng AI theo nhiều ngôn ngữ; tách chế độ chấm điểm và nhận xét chi tiết có tính phí điểm.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Chọn ngôn ngữ, task/chủ đề và tạo đề AI.
- 2 Writing: nhập bài; Speaking: ghi âm và tạo transcript.
- 3 Chọn chỉ xem điểm hoặc nhận xét chi tiết.
- 4 Nhận rubric, lỗi, điểm mạnh/yếu, gợi ý và bài mẫu.
- 5 Mua điểm AI trực tiếp qua VNPay; xem lịch sử cộng/trừ.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

Writing chi tiết: 3 điểm; Speaking chi tiết: 7 điểm; Admin miễn phí; giá điểm mặc định 1.000 VND.

Hoàn tiền và báo cáo chất lượng khóa học

</my-courses></api/course-refunds></api/course-reports>

MỤC TIÊU

Bảo vệ học viên bằng quy trình hoàn tiền có điều kiện và kênh báo cáo nội dung/chất lượng.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Gửi hoàn tiền từ “Khóa học của tôi” và nhập lý do.
- 2 Chỉ khóa trả phí, trong 7 ngày, tiến độ không quá 50%.
- 3 Quyền học tạm khóa ngay khi yêu cầu chờ xử lý.
- 4 Báo cáo toàn khóa hoặc một bài học, chọn nhóm vấn đề.
- 5 Theo dõi kết quả qua thông báo hệ thống.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

Mỗi giao dịch chỉ một refund; báo cáo giới hạn 5 lần trong cửa sổ chống spam và cần xác nhận trung thực.

Đăng ký giảng viên và kỳ thi bàn giấy

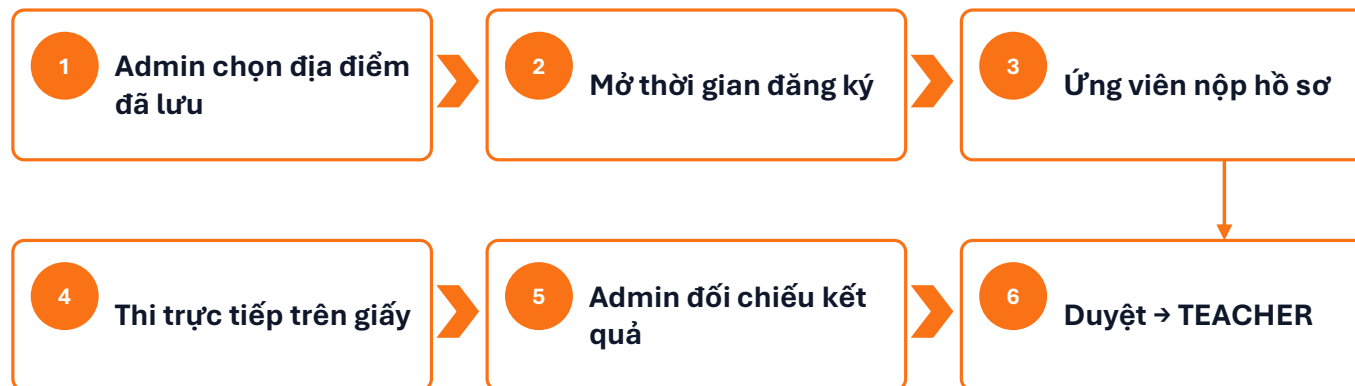
</teacher-registration>/api/teacher-applications/*

MỤC TIÊU Công bố kỳ thi trực tiếp, nhận hồ sơ đúng thời hạn và để admin duyệt kết quả sau kỳ thi bàn giấy.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Xem thông báo, địa điểm cố định và thời gian mở/đóng đăng ký.
- 2 Chọn ngôn ngữ giảng dạy và tải 1–3 chứng chỉ.
- 3 Đăng ký trực tuyến trong khoảng thời gian cho phép.
- 4 Tham dự kỳ thi trên giấy tại địa điểm đã công bố.
- 5 Theo dõi trạng thái hồ sơ chờ duyệt / đã duyệt / từ chối.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

Không còn đề thi, chấm AI, camera, fullscreen, autosave hoặc anti-cheat trên hệ thống.

Dashboard, khóa học, chương và bài học

/teacher

/teacher/courses

/teacher/courses/[courseId]

MỤC TIÊU

Giảng viên tạo và vận hành nội dung khóa học trong phạm vi ngôn ngữ đã được admin phê duyệt.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Xem số khóa, học viên, doanh thu và báo cáo gần đây.
- 2 Tạo/sửa khóa: mô tả, giá, ngôn ngữ, level, category, thumbnail.
- 3 Tạo chương và bài học; sắp xếp thứ tự; upload video.
- 4 Kiểm tra mức sẵn sàng trước khi gửi công khai.
- 5 Theo dõi trạng thái ACTIVE / PENDING / LOCKED / REJECTED.

Quy trình nghiệp vụ**ĐIỂM KIỂM SOÁT**

Khóa có học viên không xóa vật lý ngay; chuyển PENDING_DELETE để admin duyệt.

Quản lý test, học viên và báo cáo khóa học

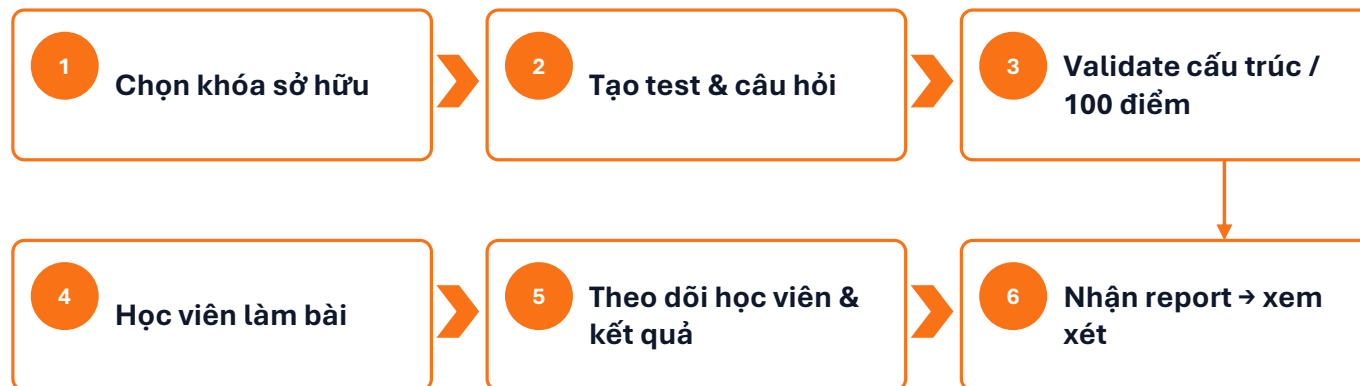
</teacher/tests></teacher/students></teacher/reports>

MỤC TIÊU Hoàn thiện đầu ra khóa học, theo dõi người học và phản hồi các vấn đề chất lượng thuộc khóa mình phụ trách.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Tạo một COURSE test cho mỗi khóa và cấu hình điểm đạt/thời gian.
- 2 Thêm câu hỏi, đáp án, audio, tài liệu; bảo đảm tổng điểm 100.
- 3 Xem học viên theo tên, email hoặc khóa học.
- 4 Xem báo cáo, chuyển sang IN_REVIEW và khắc phục nội dung.
- 5 Theo dõi khóa bị báo cáo nhiều trên dashboard.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

Giảng viên chỉ thao tác khóa thuộc quyền sở hữu; admin mới có quyền quyết định cuối các báo cáo toàn hệ thống.

Doanh thu, tài khoản nhận tiền và khiếu nại

`/teacher/revenue``/api/teacher/bank-account/*``/api/teacher/revenue-withdrawals`**MỤC TIÊU**

Tính đúng doanh thu khả dụng, xác minh tài khoản ngân hàng và quản lý vòng đời rút tiền.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Xem doanh số, phần hưởng 70%, tiền khả dụng và tiền đang giữ.
- 2 Khai báo tài khoản ngân hàng và xác thực OTP qua email.
- 3 Tạo yêu cầu rút không vượt doanh thu khả dụng.
- 4 Theo dõi PENDING → APPROVED → PAID/COMPLETED.
- 5 Nếu chưa nhận/sai tiền, gửi một khiếu nại kèm bằng chứng.

Quy trình nghiệp vụ**ĐIỂM KIỂM SOÁT**

Transaction Serializable, snapshot tài khoản, audit IP/device; khiếu nại chỉ mở sau PAID/COMPLETED.

Quản lý người dùng và các luồng phê duyệt

/admin

/api/admin/users/*

/api/admin/teacher-applications/*

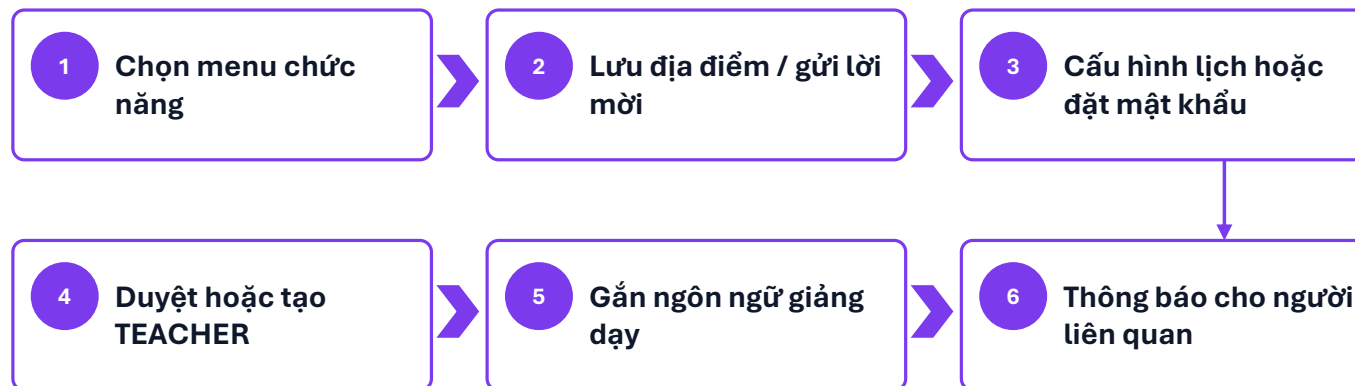
/api/admin/course-approval

MỤC TIÊU

Kiểm soát quyền truy cập và chất lượng cung ứng trước khi giảng viên hoặc khóa học đi vào hoạt động.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Tìm user, đổi role, khóa/mở tài khoản theo quy tắc an toàn.
- 2 Xem hồ sơ, chứng chỉ và đối chiếu kết quả kỳ thi bàn giấy.
- 3 Quản lý địa điểm thi cố định; thông báo tự kèm địa chỉ và liên hệ.
- 4 Mời giảng viên qua email, tên và ngôn ngữ giảng dạy.
- 5 Duyệt/từ chối ứng viên; duyệt sẽ nâng role TEACHER.
- 6 Xem trước khóa chờ duyệt hoặc yêu cầu xóa.

Quy trình nghiệp vụ**ĐIỂM KIỂM SOÁT**

Không cho tự khóa; không khóa/hạ quyền admin hoạt động cuối cùng; hạ quyền teacher sẽ khóa khóa ACTIVE.

Hoàn tiền, rút tiền, báo cáo và cấu hình nghiệp vụ

</admin?tab=refunds></admin?tab=withdrawals></admin?tab=reports>

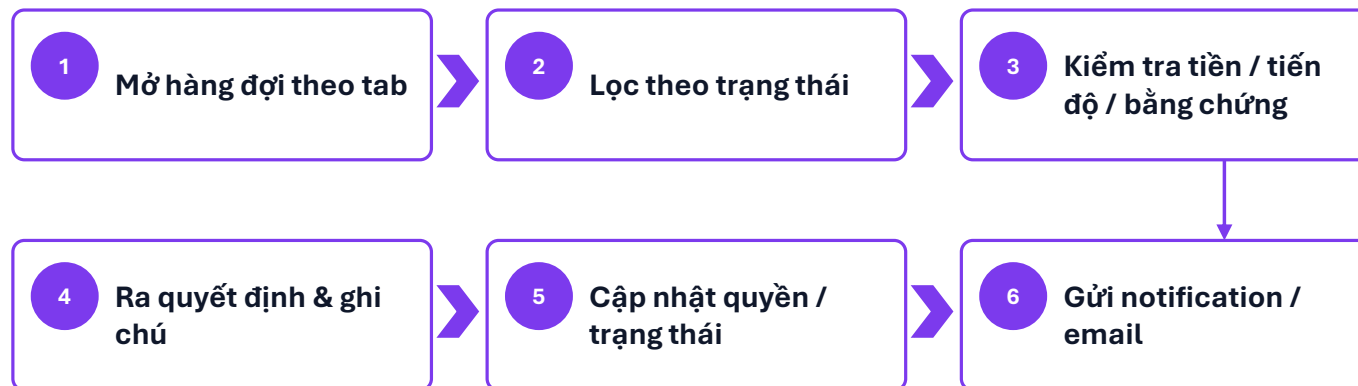
MỤC TIÊU

Xử lý ngoại lệ tài chính, khiếu nại và chất lượng nội dung; đồng thời điều khiển các chính sách hệ thống.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Duyệt/từ chối refund và ghi chú xử lý ngoại hệ thống.
- 2 Kiểm tra withdrawal, duyệt, xác nhận đã chuyển hoặc từ chối.
- 3 Xem bằng chứng và giải quyết khiếu nại rút tiền.
- 4 Xử lý report theo PENDING / IN_REVIEW / RESOLVED / REJECTED.
- 5 Bật/tắt đăng ký giảng viên và tự động duyệt khóa.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

Luôn kiểm tra doanh thu hợp lệ trước rút; từ chối refund phải mở lại quyền học; quyết định được lưu vết.

Analytics quản trị và xuất báo cáo

</admin?tab=analytics></api/admin/analytics>

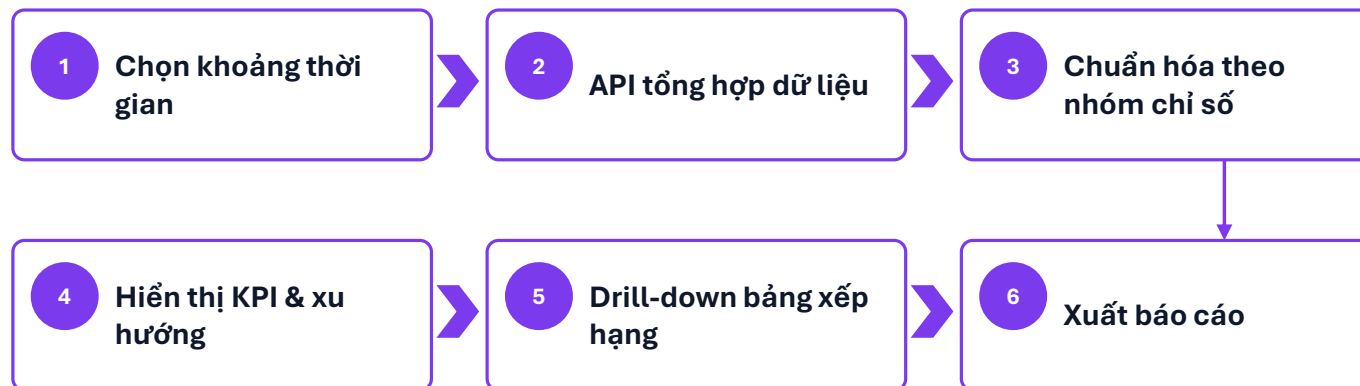
MỤC TIÊU

Biến dữ liệu vận hành thành chỉ số ra quyết định theo khoảng thời gian linh hoạt.

Cách sử dụng / chức năng chính

- 1 Chọn hôm nay, 7/30 ngày, tuần, tháng, quý, năm hoặc tùy chỉnh.
- 2 Theo dõi user, khóa học, ghi danh và tỷ lệ hoàn thành.
- 3 Phân tích doanh thu, hoa hồng, AI points, refund và withdrawal.
- 4 Theo dõi test, AI, email, lời mời và report khóa học.
- 5 Xem xếp hạng và xuất CSV / XLSX / PDF.

Quy trình nghiệp vụ



ĐIỂM KIỂM SOÁT

Số liệu tài chính tách doanh thu khóa, hoa hồng admin/teacher, refund và doanh thu mua điểm AI.

Các tác nhân tích hợp và trách nhiệm hệ thống

VNPay

Ollama

SMTP

Browser APIs

FinnCenter điều phối nghiệp vụ; hệ thống ngoài cung cấp thanh toán, AI, email và khả năng đa phương tiện.

VNPAY

THANH TOÁN

- 1 Khóa học trả phí
- 2 Mua điểm AI
- 3 Return + IPN
- 4 Ký / xác thực giao dịch

OLLAMA

TẠO ĐỀ & CHẤM AI

- 1 Writing / Speaking
- 2 Câu tự luận trong test
- 3 Rubric đa ngôn ngữ
- 4 Fallback khi tạo đề lỗi

SMTP

EMAIL NGHIỆP VỤ

- 1 OTP đăng ký / reset
- 2 Mời giảng viên
- 3 Xác nhận thiết bị lạ
- 4 Duyệt hồ sơ / chứng nhận

TRÌNH DUYỆT

THIẾT BỊ & MEDIA

- 1 Trusted-device cookie
- 2 Một session hoạt động
- 3 Microphone / MediaRecorder
- 4 Web Worker transcript

Nguyên tắc: FinnCenter chỉ cập nhật trạng thái nghiệp vụ sau khi đã xác thực phản hồi từ hệ thống tích hợp.

Ba quy trình nghiệp vụ xuyên suốt

Học tập

Cung ứng nội dung

Tài chính

HỌC TẬP

1

Tìm khóa

2

Thanh toán

3

Học 100%

4

Làm test

5

Chứng
nhận

6

Đánh giá

CUNG ỨNG

1

Thông báo /
mời

2

Đăng ký hồ
sơ

3

Thi bàn
giấy

4

Admin
duyet

5

Tạo khóa

6

Vận hành

TÀI CHÍNH

1

Phát sinh
doanh thu

2

Tính 70/30

3

Xác minh
ngân hàng

4

Yêu cầu rút

5

Admin
chuyển

6

Khiếu nại

Mỗi quy trình đều có trạng thái, điều kiện chuyển bước, thông báo và log để truy vết.

Kịch bản demo đề xuất

12–15 phút · đi theo một hành trình hoàn chỉnh

- | | | |
|----|-------------------|-------------------------------------|
| 01 | Khách | Tìm khóa → xem chi tiết |
| 02 | Học viên | Thanh toán → học → test → kết quả |
| 03 | Ứng viên | Xem lịch → nộp hồ sơ → thi bàn giấy |
| 04 | Giảng viên | Tạo khóa → nội dung → test |
| 05 | Admin | Duyệt → xử lý tài chính → analytics |

Thông điệp chốt

FinnCenter không chỉ cung cấp nội dung học. Hệ thống quản lý trọn vòng đời:

- nguồn cung giảng viên
- mua – học – thi – chứng nhận
- AI luyện tập đa ngôn ngữ
- thanh toán và kiểm soát vận hành

CẢM ƠN · Q&A